

# Ciencias Naturales

Grado 10° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

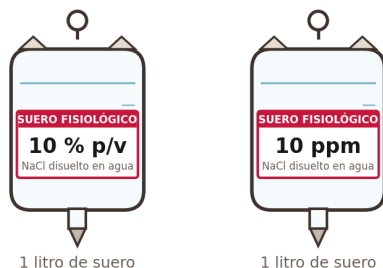
Observa las dos presentaciones del suero y lee la situación.

Un **suero fisiológico** se prepara disolviendo sal en agua. La concentración se reporta de dos formas, definidas así:

| Unidad | Definición                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| % p/v  | $(\text{g de sal})/(\text{100 mL de suero}) \times 100\%$ |
| ppm    | $(\text{mg de sal})/(\text{1 L de suero})$                |

Con  $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$  y  $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$ , en la farmacia hay dos frascos, cada uno con **1 litro**: uno de 10 % p/v y otro de 10 ppm.

De acuerdo con las definiciones, ¿cuál de las siguientes opciones identifica el suero de **mayor concentración** con la masa de sal correcta en su litro?



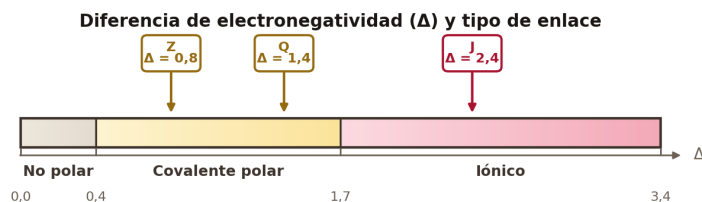
- A. El de 10 % p/v: 100 g de sal en 1 L.
- B. El de 10 % p/v: 1.000 g de sal en 1 L.
- C. El de 10 ppm: 100 g de sal en 1 L.
- D. El de 10 ppm: 1.000 g de sal en 1 L.

2

Observa la recta de la diferencia de electronegatividad y lee la situación.

Según la **diferencia de electronegatividad** ( $\Delta$ ) entre dos átomos puede predecirse el tipo de enlace: covalente no polar ( $0 \leq \Delta < 0,4$ ), covalente polar ( $0,4 \leq \Delta < 1,7$ ) o iónico ( $\Delta \geq 1,7$ ). Las electronegatividades son: oxígeno = 3,4; J = 1,0; Z = 2,6; Q = 2,0.

Según esos valores, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al (a los) enlace(s) que el oxígeno formaría de tipo **iónico**?

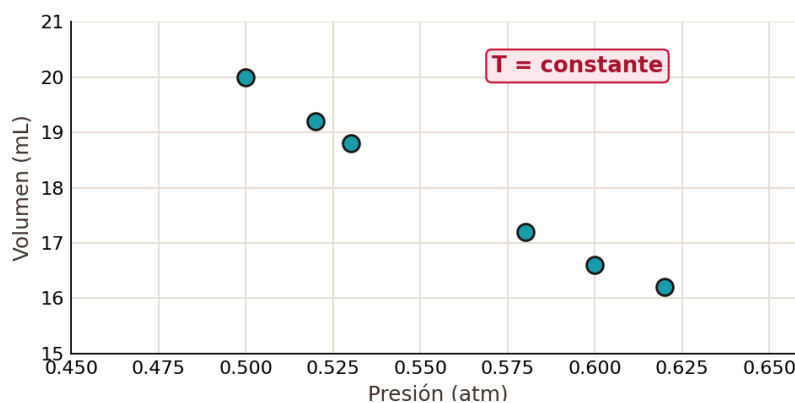


- A. El oxígeno con Z ( $\Delta = 0,8$ ) y con Q ( $\Delta = 1,4$ ): ambos covalentes polares.
- B. El oxígeno con J ( $\Delta = 2,4$ ) y con Q ( $\Delta = 1,4$ ).
- C. El oxígeno solo con J ( $\Delta = 2,4$ ): es el único enlace iónico.
- D. El oxígeno con Z ( $\Delta = 0,8$ ): covalente polar.

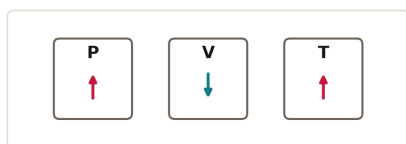
**3** Observa la gráfica de los datos y lee la situación.

Una estudiante midió la **presión** y el **volumen** de una muestra de gas manteniendo la **temperatura constante**; cada punto de la gráfica es una medición. A partir de esos datos concluyó: «si aumenta el volumen del gas, disminuye su temperatura».

Cada diagrama (A, B, C o D) resume, con flechas, cómo se comportan la presión (P), el volumen (V) y la temperatura (T) en el experimento. ¿Cuál diagrama justifica por qué la conclusión es incorrecta?

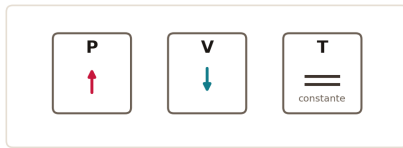


A.



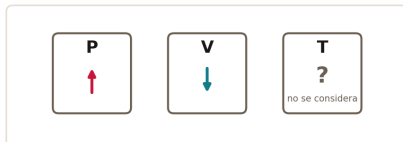
A

B.



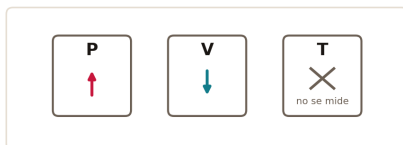
B

C.



C

D.



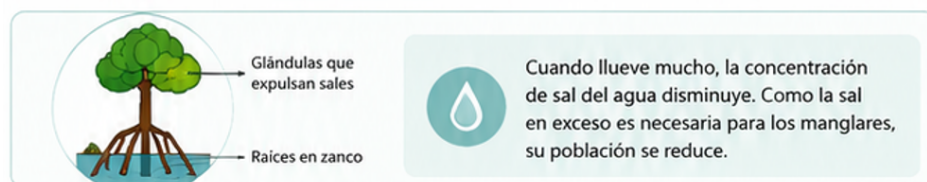
D

4

Observa el esquema de la zona costera y lee la situación.

Los **manglares** viven solo en el límite entre el continente y el mar. Para sobrevivir allí desarrollaron **raíces en zanco** y **glándulas que expulsan el exceso de sal**, porque la sal en exceso les es perjudicial. Una temporada de lluvias largas y frecuentes **disminuye mucho la concentración de sal** del agua de la zona.

¿Cuál de las siguientes opciones describe el efecto correcto de esa disminución de salinidad sobre la población de manglar?



- A. La población de manglar aumenta, porque baja el daño por el exceso de sal.
- B. El manglar pierde sus hojas y sus raíces por la falta de sal.
- C. La población de manglar disminuye.
- D. El manglar desarrolla nuevas glándulas para expulsar sal.

5

Lee la siguiente situación.

Unos estudiantes investigan: **¿cómo afecta la temperatura del agua a la tasa de reproducción de un protozoo?** En la bibliografía hallan que, en condiciones ideales, este protozoo se **duplica cada 8 horas** y que necesita luz moderada, pH neutro y una **temperatura entre 15 °C y 21 °C**. Disponen de cinco cultivos idénticos y de un microscopio para contar los individuos, y recuerdan que en un experimento válido solo debe cambiar la variable que se investiga.

¿Cuál de los siguientes montajes permite responder la pregunta de investigación?

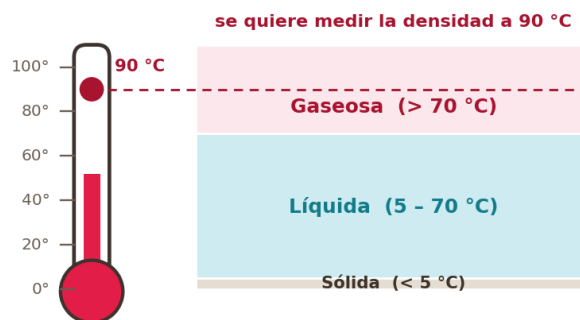
- A. Un único cultivo al que se le sube la temperatura poco a poco, contando los protozoos solo al final.
- B. Cinco cultivos a cinco temperaturas distintas, pero cada uno además con diferente pH e iluminación.
- C. Cinco cultivos a la misma temperatura y con distinto pH, midiendo la reproducción en cada uno.
- D. Cinco cultivos a cinco temperaturas distintas, con igual luz, pH y alimento, contando los protozoos cada 8 horas.

6

Observa el termómetro con el rango de la sustancia y lee la situación.

Un estudiante quiere hallar la **densidad** de una sustancia líquida **a 90 °C**. Planea medir el volumen con una jeringa y la masa con una balanza, y calcular  $\rho = (m)/(V)$ . Antes de empezar encuentra que esta sustancia **permanece líquida solo entre 5 °C y 70 °C**.

¿Qué debe hacer el estudiante y por qué?



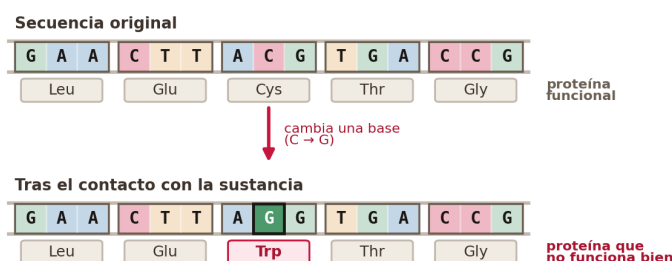
- A. Mantener el experimento, porque la jeringa mide la densidad.
- B. Mantener el experimento, porque la sustancia siempre es líquida.
- C. Modificar el experimento, porque la jeringa no mide el volumen.
- D. Modificar el experimento, porque a 90 °C la sustancia ya no está líquida.

7

Observa el esquema de la mutación y lee la situación.

El esquema muestra una **secuencia de ADN** que codifica una proteína: cada triplete de bases (codón) determina un aminoácido. Tras el contacto con una sustancia que altera las bases, **cambia una base de un codón** ( $C \rightarrow G$ ); con ese cambio se incorpora un **aminoácido distinto** y se forma una **proteína que no funciona bien**. En los animales, un cambio solo pasa a los hijos si ocurre en las **células germinales** (las que forman óvulos o espermatozoides), no en las células del cuerpo (somáticas).

Si una hembra presenta esta mutación, ¿en cuál tipo de célula debió ocurrir para que afecte a su descendencia?



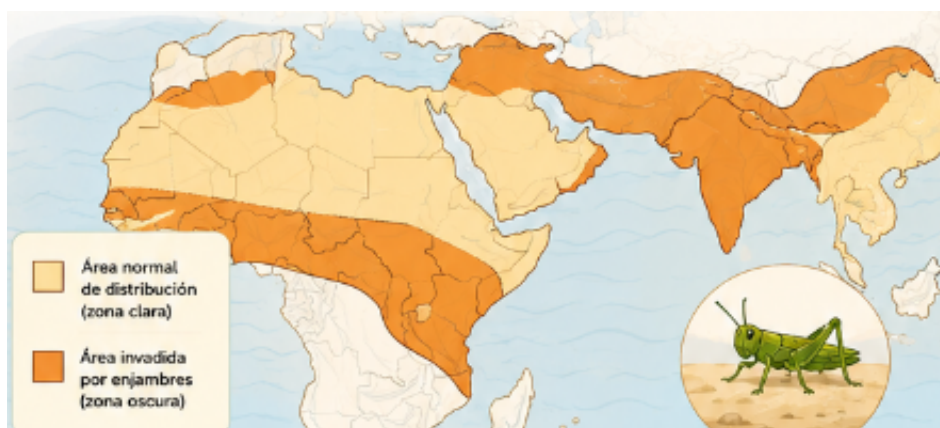
- A. En una neurona del cerebro (una célula somática).
- B. En un glóbulo blanco del sistema inmune (una célula somática).
- C. En una célula del músculo (una célula somática).
- D. En un óvulo, la célula germinal que dará origen a la descendencia.

8

Observa el mapa de la langosta del desierto y lee la situación.

La **langosta del desierto** es un insecto **herbívoro** que vive en bajas densidades en su área natural (zona clara del mapa). Tras sequías prolongadas, su población crece mucho y forma **enjambres** que invaden nuevas zonas (zona oscura) y arrasan los cultivos.

¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué las áreas invadidas se ven tan afectadas?



- A. La langosta empieza a depredar a los herbívoros nativos.

- B. Llega en enjambres tan numerosos que supera a los herbívoros nativos y consume toda la vegetación.
- C. Forma una barrera física que impide el paso de otras especies.
- D. Se cruza con los saltamontes locales y origina nuevas especies.

9

Observa el esquema de los vertimientos y lee la situación.

Cuatro fuentes vierten agua a un mismo cuerpo de agua. La comunidad tomó medidas: los **restaurantes** separan residuos, embottellan el aceite y usan jabones de **pH neutro**; además se prohibieron los **agroquímicos** en los cultivos. Aun así, en el agua aparece una **capa negra y aceitosa** y un **pH alto**. La causa es uno de los cuatro vertimientos.

¿Cuál de los siguientes vertimientos causó la contaminación?



- A. El agua lluvia, de pH ácido.
- B. El riego de los cultivos, por los agroquímicos.
- C. El restaurante, por el aceite y los jabones.
- D. El lavadero de autos: aceites de motor y detergentes que dan pH alto y capa aceitosa.

10

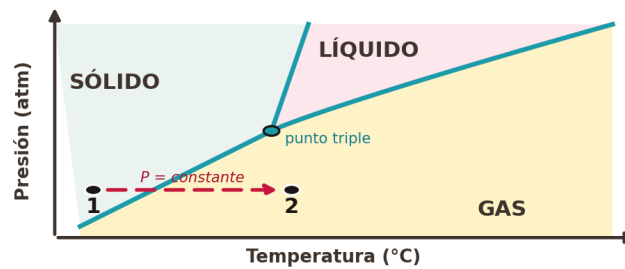
Observa el diagrama de fases y lee la situación.

El diagrama muestra los estados de una sustancia según su **presión** y su **temperatura**. Los puntos **1** y **2** están a la **misma altura** en el eje de presión (misma presión) y el punto 2 está más a la derecha (mayor temperatura) que el punto 1.

¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente el cambio al pasar del punto 1 al 2?

### Diagrama de fases de la sustancia (presión - temperatura)

Los puntos 1 y 2 están a la misma presión: del 1 al 2 solo aumenta la temperatura.

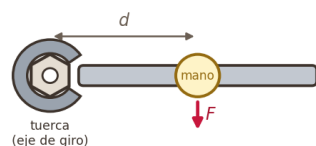


- A. Gas → sólido, con la temperatura bajando.
- B. Sólido → gas, con la presión subiendo.
- C. Sólido → gas a presión constante, aumentando solo la temperatura.
- D. Sólido → gas, con la presión y la temperatura subiendo.

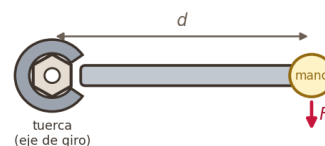
**11** Observa las dos maneras de tomar la llave y lee la situación.

Para aflojar una tuerca, Carlos puede tomar la llave por la **mitad del mango** (Manera 1) o por la **punta del mango** (Manera 2). La tuerca es el eje de giro. Recuerda la ley de la palanca: el torque es  $\tau = F \cdot d$ , donde  $d$  es la distancia del eje al punto donde se aplica la fuerza.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la forma de aflojar la tuerca **con menos fuerza**?



Manera 1: por la mitad del mango



Manera 2: por la punta del mango

- A. Tomar la llave por la mitad del mango, haciendo más fuerza.
- B. Tomar la llave por la punta del mango, dando más vueltas.
- C. Tomar la llave por la mitad del mango, dando menos vueltas.
- D. Tomar la llave por la punta del mango, con menos fuerza.

**12** Lee la siguiente situación.



En una región se consumen tortugas de una especie en la que **cada cría nace macho o hembra al azar** y en la que se necesitan machos para **fecundar** los huevos que ponen las hembras. Como medida de conservación se propone **consumir solo los machos** adultos, sin tocar las hembras ni los huevos, pensando que así la población no se verá afectada.

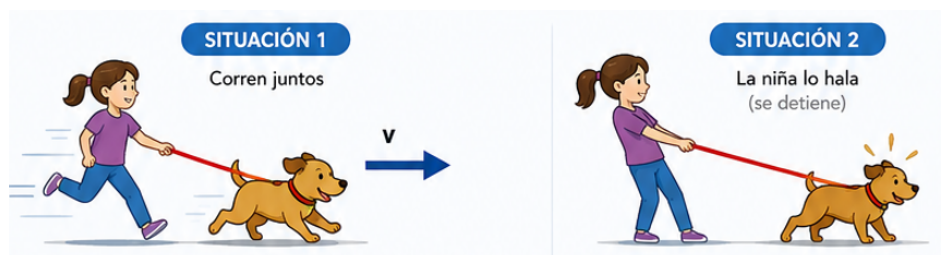
¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la medida **no** conserva la especie a largo plazo?

- A. Al retirar machos en cada generación quedan cada vez menos para fecundar; bajan los huevos fértiles y la población decae.
- B. Como no se tocan las hembras ni los huevos, la población se mantiene estable indefinidamente.
- C. La población crece, porque al haber menos machos las hembras ponen más huevos.
- D. La medida solo fracasaría si, además, se destruyera el hábitat donde anidan.

**13** Observa las dos situaciones y lee el enunciado.

En la **situación 1**, una niña y su perro corren juntos hacia la **derecha**. En la **situación 2**, unos segundos después, la niña hala al perro hasta que este se **detiene**.

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la **fuerza neta** que detuvo al perro?

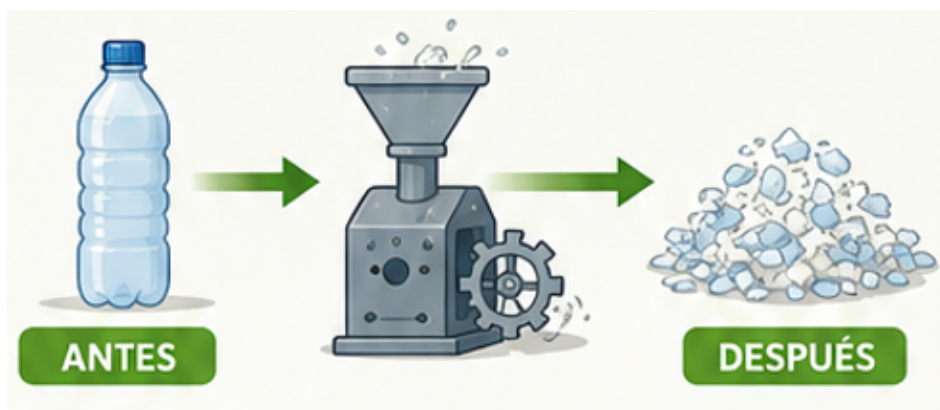


- A. Hacia la derecha, en la misma dirección del movimiento.
- B. Hacia la izquierda, opuesta al movimiento, para frenarlo.
- C. Hacia la izquierda, pero debida al peso de la niña.
- D. Hacia la derecha, porque su rapidez va bajando.

**14** Observa el proceso de reciclaje y lee la situación.

En una planta de reciclaje, una **botella de plástico** se lava y luego se **muele**, convirtiéndola en muchos **pequeños trozos** que se acumulan. No ocurre ningún cambio químico.

De acuerdo con el proceso, ¿cuál **propiedad de la botella cambia** al molerla?



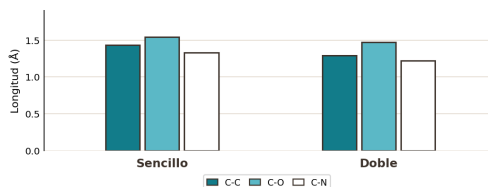
- A. La masa.
- B. El volumen que ocupa.
- C. La composición química.
- D. El estado físico.

**15** Observa las gráficas y lee la situación.

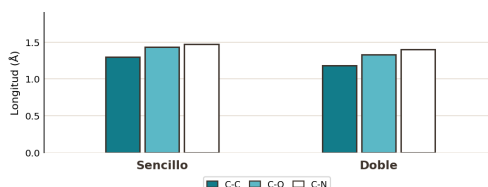
Se midió la **longitud de enlace** (en Å) de enlaces **sencillos** y **dobles** para tres tipos de átomos enlazados: carbono-carbono (C-C), carbono-oxígeno (C-O) y carbono-nitrógeno (C-N).

Cada gráfica (A, B, C o D) muestra una posible tendencia. ¿Cuál gráfica representa la tendencia real, en la que **cada enlace doble es más corto que su enlace sencillo**?

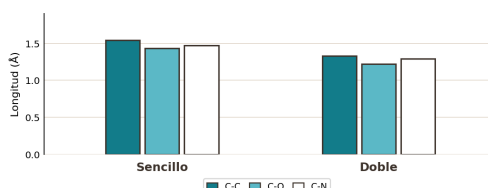
**A.**



**B.**

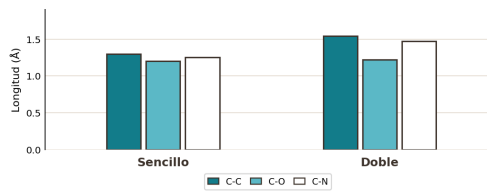


**C.**



C

D.



D

16

Lee la siguiente situación.

Carlos prepara yogur y observa que en días calurosos la leche fermenta más rápido. Plantea esta hipótesis: **«las temperaturas altas aumentan la velocidad con que las bacterias fermentan la leche».**

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite comprobar su hipótesis?

- A. Preparar leche con fruta sin variar la temperatura.
- B. Comparar distintos tipos de leche a la misma temperatura.
- C. Preparar varias muestras iguales a distintas temperaturas y medir la velocidad de fermentación.
- D. Medir el volumen del yogur a una sola temperatura.

17

Lee la siguiente situación.

Un estudiante coloca **100 g de agua** en una botella, marca con un rotulador el **nivel** del agua líquida y mete la botella al **congelador**. Al día siguiente el agua está sólida y el nivel del hielo quedó **por encima** de la marca.

¿Cuál de las siguientes hipótesis es la que este experimento permite **verificar**?

- A. Envasar el agua es lo que la hace cambiar de estado.
- B. Una misma masa de agua ocupa más volumen siendo sólida que líquida.
- C. Al congelarse, el agua pasa directamente a estado gaseoso.
- D. El agua se congela igual a cualquier temperatura.

18

Lee la situación y observa la tabla.

Un joven leyó que en la **orilla** de un río el agua es tranquila y que en el **medio** se forman pequeños torbellinos. Midió la profundidad y la velocidad en ambos lugares y obtuvo:

| Lugar        | Profundidad (m) | Velocidad (m/s) | Torbellinos |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| En la orilla | 0,4             | 1,3             | No          |
| En el medio  | 1,8             | 5,4             | Sí          |

A partir de la tabla afirma: «hay torbellinos en el medio porque a mayor profundidad, mayor velocidad».

¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente la afirmación, con la razón adecuada?

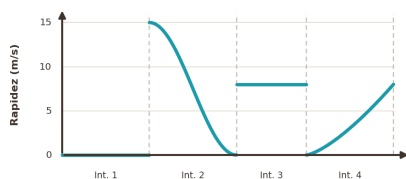
- A. Es una suposición, porque faltó medir otros ríos.
- B. Es una hipótesis, porque en muchos ríos se forman torbellinos.
- C. Es una hipótesis, porque se apoya en los datos medidos (a mayor profundidad, mayor velocidad).
- D. Es una suposición, porque la profundidad es igual en todo el río.

**19** Lee la situación y observa las gráficas.

Una ciclista recorrió una etapa. Un sensor registró su **rapidez** a lo largo del tiempo, dividida en cuatro intervalos. En algún momento se le pinchó una llanta y tuvo que **parar** a cambiarla.

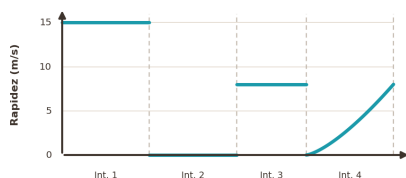
Estar detenida significa rapidez igual a cero. Cada gráfica (A, B, C o D) marca en cero un intervalo distinto. ¿Cuál gráfica muestra el intervalo en que la ciclista se **detuvo**?

A.



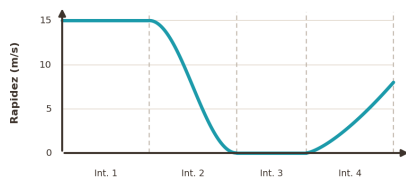
A

B.



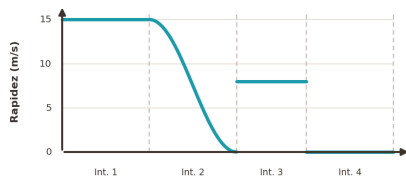
B

C.



C

D.



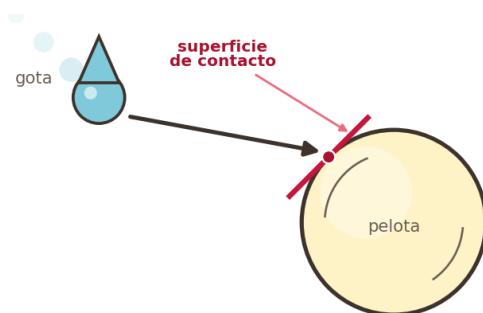
D

20

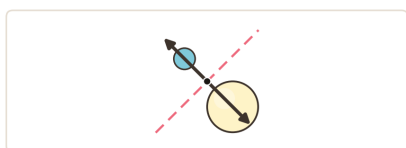
Observa la figura del choque y elige el diagrama de fuerzas correcto.

Una **gota de agua** cae en diagonal y choca contra una **pelota**. Por la tercera ley de Newton, en el choque aparecen la fuerza de **acción** (de la gota sobre la pelota) y la de **reacción** (de la pelota sobre la gota): de igual magnitud, sentido opuesto y **perpendiculares a la superficie de contacto**.

Cada diagrama (A, B, C o D) muestra un par de vectores sobre el punto de contacto. ¿Cuál diagrama representa correctamente las fuerzas de acción y reacción?

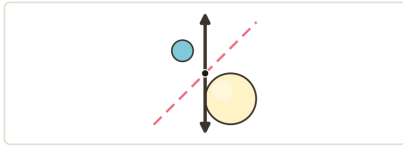


A.



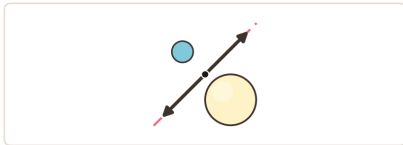
A

B.



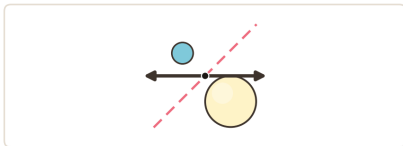
B

**C.**



C

**D.**



D

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales · Grado 10°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.